

Câu 1.Tên file: **SPECIAL.CPP**

Cho một dãy gồm n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$. Dãy (a_n) được gọi là **đẹp** nếu tồn tại số nguyên dương k để có đúng k số trong dãy (a_n) không nhỏ hơn k , k không nhất thiết phải là một số trong dãy.

Yêu cầu: Xác định dãy số đã cho có **đẹp** không?

INPUT là **SPECIAL.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n ($\leq 1e6$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$.

OUTPUT là **SPECIAL.OUT**, gồm 1 dòng chứa số nguyên x thỏa mãn dãy (a_n) là dãy **đẹp**, nếu không có thì in ra -1 .

EXAMPLE:

SPECIAL.INP	SPECIAL.OUT
2	2
3 5	
4	-1
1 2 3 4	

Câu 2.Tên file: **LSS.CPP**

Cho dãy gồm n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$. Một dãy con là dãy thu được bằng cách xoá một số phần tử và giữ nguyên các phần tử còn lại (có thể xoá 0 hoặc tối đa là $n - 1$ phần tử).

Yêu cầu: Tìm dãy con dài nhất có tổng các số trong dãy không vượt quá số nguyên dương x cho trước.

INPUT là **LSS.INP**, gồm 3 dòng: dòng 1 chứa hai số nguyên dương n và m ($n \leq 1e6$, $m \leq 1e4$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($a_i \leq 1e9$), dòng 3 chứa m số nguyên dương $x_1, \dots, x_m$.

OUTPUT là **LSS.OUT**, gồm 1 dòng chứa m số nguyên dương, số thứ i là độ dài dãy con dài nhất có tổng không vượt quá x_i hoặc -1 nếu không tìm thấy dãy con thỏa mãn.

EXAMPLE:

LSS.INP	LSS.OUT
4 3	2 3 4
4 5 2 1	
3 10 21	

Câu 3.Tên file: **DIGITGAME.CPP**

Thầy Đạt nghĩ ra cho học sinh của mình một trò chơi như sau: Học sinh chọn 1 số tự nhiên rồi tính tổng chữ số của nó, nếu được số có ít nhất 2 chữ số thì lại tiếp tục tính tổng chữ số, cứ làm như vậy đến khi kết quả là số có 1 chữ số.

Thầy chọn một số tự nhiên $x \in [4; 100]$ và dãy $n \leq 10^4$ số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 < a_i < 100$) sau đó yêu cầu các bạn tìm dãy kết quả cho trò chơi trên với các số x^{a_i} .

Yêu cầu: Xác định trong dãy kết quả, độ dài đoạn dài nhất các số giống nhau và số đoạn khác nhau thỏa mãn điều này (đoạn khác nhau khi khác số).

INPUT là **DIGITGAME.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 là x và n ; dòng 2 là dãy các số $a_1, a_2, \dots, a_n$.

OUTPUT là **DIGITGAME.OUT**, gồm 1 dòng chứa độ dài tìm được và số đoạn thỏa mãn.

EXAMPLE:

DIGITGAME.INP	DIGITGAME.OUT
4 10 3 6 9 2 5 8 4 7 2 2	3 2

GIẢI THÍCH TEST: Dãy giá trị x^{a_i} là 64,4096,262144,16,1024,65536,256,16384,16,16 nên sau trò chơi thu được dãy 1,1,1,7,7,7,4,4,7,7. Do đó dãy các số giống nhau dài nhất là 3 và có 2 dãy thỏa mãn là 1,1,1 và 7,7,7.

Câu 4.Tên file: **TIMSO.CPP**

Hải tham gia một trò chơi toán học như sau: Cho trước $n - 2$ số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_{n-2}$ có tổng là một số nguyên dương k , thêm vào 2 số rồi xáo trộn thứ tự của dãy, tìm và xóa 2 số trong dãy mới để tổng của các số còn lại vẫn là k .

Hải lúng túng chưa biết xử lý như thế nào? Các bạn hãy giúp Hải.

Yêu cầu: Xác định 2 số bị xóa là a, b với $a \leq b$ và a nhỏ nhất có thể.

INPUT là **TIMSO.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 là số nguyên dương n ($\leq 10^6$) và số nguyên dương k ($\leq 10^{18}$); dòng 2 là dãy các số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($a_i < 10^9$).

OUTPUT là **TIMSO.OUT**, gồm 1 dòng chứa 2 số a, b cần tìm.

EXAMPLE:

TIMSO.INP	TIMSO.OUT
6 10 1 2 3 4 5 6	5 6

SUBTASK: 60% test có $n \leq 10^4$.

Câu 5.Tên file: **TIEUPHU.CPP**

Bác tiêu phu có n thanh gỗ có độ dài là các số nguyên dương cho trước. Chiếc xe của bác chỉ chở được khối lượng gỗ tối đa khi quy ra độ dài thì được số nguyên dương m . Để thu được lượng gỗ lớn nhất, bác quyết định chọn độ dài h và cắt những thanh gỗ dài hơn h đi phần thừa để chỉ còn độ dài h .

Yêu cầu: Tìm độ dài h tối ưu nhất và tổng độ dài gỗ thu được.

INPUT là **TIEUPHU.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 là n ($\leq 10^6$) và m ($\leq 10^{18}$); dòng 2 là dãy các số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 < a_i < 10^5$) ứng với độ dài các thanh.

OUTPUT là **TIEUPHU.OUT**, gồm 1 dòng chứa độ dài h tối ưu tìm được và tổng độ dài gỗ thu được.

EXAMPLE:

TIEUPHU.INP	TIEUPHU.OUT
5 10 1 4 3 4 5	2 9

GIẢI THÍCH TEST: Chọn độ cao 2 thì phải cắt các thanh 4,3,4,5 thành 2,2,2,2 ta thu được tổng độ dài là 9, nếu chọn độ dài 1 thì tổng độ dài chỉ là 5 còn độ dài 3 thì lại quá trọng tải.

SUBTASK: 60% test có $n < 10^4$.
